

# Windows 安装与使用 Redis 完整指南

## 1. Redis 简介与在项目中的作用

### 1.1 什么是 Redis?

Redis 是一个开源的、高性能的内存键值数据库。它支持多种数据结构（字符串、哈希、列表、集合等），常被用作**缓存**、**消息队列**和**会话存储**。官方数据显示，Redis 可以达到 100,000+ 的 QPS（每秒查询次数）。

### 1.2 在财务RAG项目中的作用

在你的“财务文档智能问答助手”项目中，Redis 承担了两个重要角色：

- **对话历史记忆**：`chat_manager.py` 通过 `RedisChatMessageHistory` 将多轮对话历史存储在 Redis 中，实现上下文记忆（TTL 7天）。
- **检索结果缓存**：`rag_chain.py` 将检索到的文档上下文缓存在 Redis 中，相同问题 1 小时内复用，减少 LLM 调用开销。

**⚠ 重要提示**：Redis 并非项目的必需依赖。如果你的项目运行时不需要对话记忆功能，即使 Redis 未启动，基础问答依然可以正常工作，只是会看到类似 `Error 10061 connecting to localhost:6379` 的错误日志。

### 1.3 为什么 Windows 上需要特殊处理？

Redis 官方并未提供 Windows 版本，官方推荐在 Linux 环境下运行。因此，在 Windows 上使用 Redis 需要通过第三方维护的分支、WSL 或 Docker 等方式实现。

## 2. 安装方式选择

以下提供三种主流的 Windows 安装方式，你可以根据需求选择：

| 安装方式                     | 推荐程度           | 适用场景         | 优缺点                         |
|--------------------------|----------------|--------------|-----------------------------|
| 方式一：使用社区维护的MSI安装包        | ★★★ 推荐<br>初学者  | 本地开发、快速测试    | 安装简单，自动配置环境变量，可注册为Windows服务 |
| 方式二：ZIP压缩包手动解压           | ★★             | 多版本共存、便携式部署  | 无需安装，便于迁移，但需手动启动服务          |
| 方式三：WSL2 + Linux 原生Redis | ★★★ 推荐<br>进阶用户 | 生产级环境、完整功能支持 | 功能最完整，与Linux版本一致，但需启用WSL2   |

💡 **对于本项目，建议使用方式一（MSI安装包）**，因为它最快捷，且能自动将 Redis 注册为 Windows 服务，实现开机自启。

### 3. 方式一：使用社区维护的 MSI 安装包（推荐初学者）

这是基于 `tporadowski` 团队持续维护的 Windows 二进制发行版，提供图形化向导安装，适合初学者，安装过程自动注册 Windows 服务并默认启用自启动。

#### 3.1 下载安装包

- 1. 访问 GitHub 发布页面：<https://github.com/tporadowski/redis/releases>
- 2. 下载最新版本的 `Redis-x64-{version}.msi` 安装包（例如 `Redis-x64-5.0.14.1.msi`）

#### 3.2 安装步骤

- 1. **双击运行 MSI 文件**，启动安装向导。
- 2. 勾选 **“Add Redis to the system PATH”**，自动配置环境变量，方便在命令行中直接使用 `redis-cli` 等命令。
- 3. **端口设置**：保持默认端口 **6379**（与 `config.py` 中 `REDIS_URL = "redis://localhost:6379/0"` 一致）。
- 4. **内存限制**：可根据需要设置最大内存限制，开发环境建议 100MB-512MB 即可。
- 5. 点击 **Install** 完成安装。

#### 3.3 验证安装

- 1. 打开“服务”管理器（Win+R → `services.msc`），确认名为 **Redis** 的服务状态为“正在运行”。
- 2. 打开命令提示符（cmd），执行以下命令测试连接：

bash

```
redis-cli ping
```



如果返回 **PONG**，说明 Redis 服务已成功启动并可正常连接。

#### 3.4 配置修改（可选）

配置文件位于 Redis 安装目录下的 `redis.windows.conf`，或通过服务管理器查看服务属性中的路径。

**关键配置项**（与 `config.py` 配合使用）：

| 配置项                      | 说明       | 推荐值                                               |
|--------------------------|----------|---------------------------------------------------|
| <code>bind</code>        | 绑定 IP 地址 | <code>127.0.0.1</code> （开发环境仅限本地访问）               |
| <code>port</code>        | 监听端口     | <code>6379</code> （与 <code>config.py</code> 保持一致） |
| <code>requirepass</code> | 访问密码     | 生产环境建议设置复杂密码                                      |

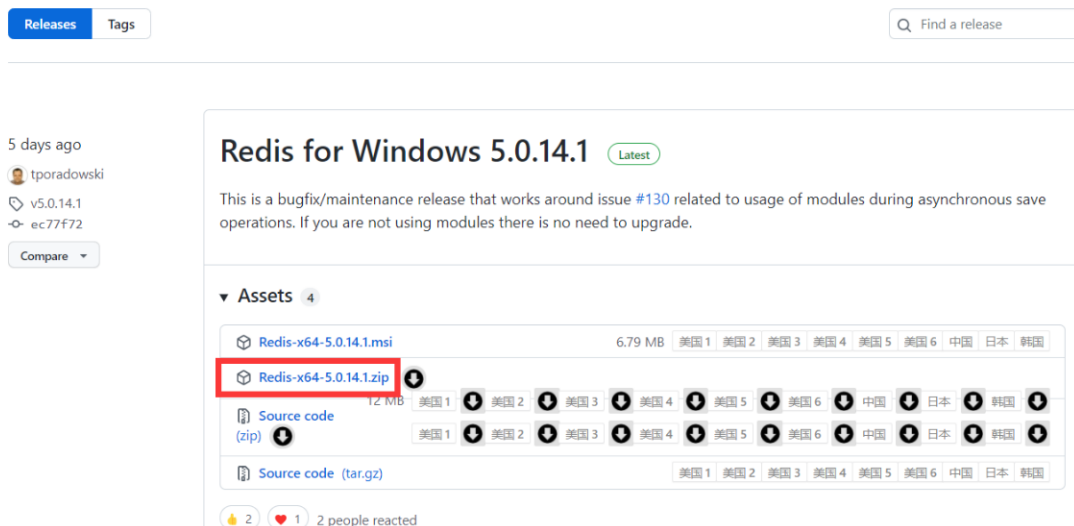
如果修改了配置文件，需要重启 Redis 服务才能生效。

## 4. 方式二：ZIP 压缩包手动解压（便携式部署）

这种方式不依赖安装程序，所有文件保留在指定目录，便于多版本共存与快速迁移，但需手动启动服务且自动注册为系统服务。

### 4.1 下载与解压

1. 访问 <https://github.com/tporadowski/redis/releases> 下载 `Redis-x64-{version}.zip` 压缩包。



2.



3. 解压至非系统盘路径（如 `D:\redis`），避免权限问题。

### 4.2 启动与测试

1. 进入解压目录，在空白处按住 **Shift + 右键**，选择“在此处打开 PowerShell 窗口”或命令提示符。
2. 执行以下命令启动 Redis 服务端：

bash

```
redis-server.exe redis.windows.conf
```

1. 另启一个终端（不要关闭服务端窗口），运行客户端连接测试：

bash

```
redis-cli.exe -p 6379 ping
```

返回 `PONG` 表示成功。

